

FONCTIONS

56

57

- Une fonction correspond à un groupe de lignes de code, dont l'objectif est d'effectuer une tâche spécifique.
- Une fonction est nommée et réutilisable.
- Son nom commence par une lettre, ne contient ni espace ni caractères spéciaux et n'est pas un mot clé de JavaScript.
- Les fonctions se déclarent dans la partie `<script>` `</script>`.

```

On peut aussi intégrer des variables dans la
définition de la fonction.
Function nom_de_la_fonction(var1,var2)
{
  corps de la fonction
}

```

57

- **Passage par valeur** : Lorsque vous passez une variable primitive (comme un nombre, une chaîne de caractères, un booléen, etc.) à une fonction, une copie de la valeur est créée. Toute modification apportée à cette copie n'affectera pas la valeur originale en dehors de la fonction.
- **Passage par référence** : Lorsque vous passez un objet (comme un tableau, une fonction, ou un objet) à une fonction, une référence à l'objet est passée. Toute modification apportée à l'objet à l'intérieur de la fonction affectera l'objet original en dehors de la fonction.

```
let tableau = [1, 2, 3];
function changeArray(a) {
    a[0] = 99;
}

changeArray(tableau);
console.log(tableau);
// Affiche [99, 2, 3]
```

58

- **Fonction avec return**

Une fonction avec return renvoie une valeur lorsqu'elle est appelée. Cette valeur peut être utilisée par le code qui appelle la fonction. Voici un exemple :

```
let newNum = changeValue(num);
console.log(newNum); // Affiche 20
console.log(num);    // Affiche 10
```

Dans cet exemple, la fonction `changeValeur` change la valeur de `x`, et renvoie sa valeur. La valeur retournée est ensuite stockée dans la variable `newNum` et peut être utilisée plus tard.

59

1

Les fonctions

Procédure vs Fonction

Méthode 1 :

```
nom_var ← nom_fonction (arg1 , arg2 , ... )
```

Méthode 2 :

```
nom_var1 ← nom_var2 / nom_fonction (arg1 , arg2 , ... )
```

Méthode 3 :

```
Ecrire ( nom_fonction (arg1 , arg2 , ... ) )
```

Pr. Ghazouani Mohamed Programmation Web II 2024-2025 60

60

Les fonctions

Procédure vs Fonction

Méthode :

```
nom_procedure (arg1 , arg2 , ... )
```

Pr. Ghazouani Mohamed Programmation Web II 2024-2025 61

61

Les fonctions

- Exercice 1 :
Écrivez une fonction sumBetween(a, b) qui prend deux nombres entiers a et b en arguments et retourne la somme de tous les nombres entiers compris entre a et b (inclusivement).

Pr. Ghazouani Mohamed Programmation Web II 2024-2025 62

62

Les fonctions

- Exercice 1 :
Écrivez une fonction sumBetween(a, b) qui prend deux nombres entiers a et b en arguments et retourne la somme de tous les nombres entiers compris entre a et b (inclusivement).

Solution :

```
function sumBetween(a, b) {
  let total = 0;
  for (let i = a; i <= b; i++) {
    total += i;
  }
  return total;
}

let resultat = sumBetween(2, 6);
```

Pr. Ghazouani Mohamed Programmation Web II 2024-2025 63

63

Les fonctions

• Exercice 2:

Écrivez une fonction `countLetters(letter, word)` qui prend deux arguments : une lettre letter et un mot word. La fonction doit retourner le nombre de fois que la lettre letter apparaît dans le mot word.

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

64

64

Les fonctions

• Exercice 2:

Écrivez une fonction `countLetters(letter, word)` qui prend deux arguments : une lettre letter et un mot word. La fonction doit retourner le nombre de fois que la lettre letter apparaît dans le mot word.

```
Solution :
function countLetters(letter, word) {
  let counter = 0;
  for (let each_letter of word) {
    if (each_letter.toLowerCase() === letter) {
      counter++;
    }
  }
  return counter;
}

let resultat = countLetters("o", "Bonjour tout le monde !");
```

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

65

65

Les fonctions

Les Arrow Functions en JavaScript

- Les arrow functions sont une manière rapide et simplifiée d'écrire des fonctions en JavaScript.
- Elles sont apparues avec ES6 (ECMAScript 2015).
- Elles permettent d'écrire moins de code, tout en gardant la même fonctionnalité.

Fonction classique

Voici comment écrire une fonction classique qui calcule le carré d'un nombre :

```
function carre(nombre) {
  return nombre * nombre;
}
console.log(carre(4)); // 16
```

Fonction anonyme (sans nom) qui est assignée à la variable `carre`. `carre` devient un identificateur qui fait référence à cette fonction (avant l'introduction des arrow functions). Souvent, la fonction **anonyme** n'est utilisée qu'une seule fois, il n'est donc pas nécessaire de lui donner un nom.

```
const carre = function(nombre) {
  return nombre * nombre;
}
console.log(carre(4));
```

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

66

66

Les fonctions

Les Arrow Functions en JavaScript

Fonction fléchée équivalente

`const` indique que la variable `carre` est destinée à pointer vers cette fonction spécifique et ne sera pas réassignée à une autre fonction (ce qui est une bonne pratique pour éviter des erreurs).

Version complète avec parenthèses et accolades :

```
const carre = (nombre) => {
  return nombre * nombre;
}
console.log(carre(4)); // 16
```

Version simplifiée pour une seule ligne (sans accolades et return)

Si la fonction ne contient qu'une seule expression `return`:

```
const carre = nombre => nombre * nombre;
console.log(carre(4)); // 16
```

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

67

67

Les fonctions

Les Arrow Functions en JavaScript

Cette fonction est remontée en haut du fichier lors de l'exécution. (c'est ce qu'on appelle le "hoisting"). Cette fonction est hoistée, donc on peut l'appeler avant même qu'elle ne soit définie.

```
console.log(carre(4)); // Fonction accessible avant sa déclaration

function carre(nombre) {
  return nombre * nombre;
}
```

Ici, `carre` est une variable qui reçoit une fonction, donc elle n'existe pas avant son affectation. Les fonctions fléchées suivent le même principe, car elles sont aussi des expressions. Ici, la fonction n'est pas hoistée, donc elle doit être définie avant d'être utilisée.

```
console.log(carre(4)); // ❌ Erreur

const carre = (nombre) => {
  return nombre * nombre;
}
```

Pr. Ghazouani Mohamed
Programation Web II 2024-2025
68

Les fonctions

Les Arrow Functions en JavaScript

Fonction sans paramètre
Si une fonction ne prend aucun paramètre, utilisez des parenthèses vides () :

```
const saluer = () => "Salut tout le monde !";
console.log(saluer()); // Salut tout le monde !
```

Fonction avec plusieurs paramètres
Avec plusieurs paramètres, vous devez garder les parenthèses :

```
const ajouter = (a, b) => a + b;
console.log(ajouter(3, 7)); // 10
```

Pr. Ghazouani Mohamed
Programation Web II 2024-2025
69

Les fonctions

Les Arrow Functions en JavaScript

Exercices

- 1- Créez une fonction fléchée `estPositif` qui vérifie si un nombre est positif.

```
console.log(estPositif(10)); // true
console.log(estPositif(-5)); // false
```
- 2- Écrivez une arrow function qui prend un nombre et retourne `true` si le nombre est pair, sinon `false`.

```
console.log(estPair(4)); // true
console.log(estPair(7)); // false
```
- 3- Créez une arrow function qui prend une chaîne de caractères et retourne sa longueur.

```
console.log(longueur("JavaScript")); // 10
console.log(longueur("Arrow Function")); // 14
```
- 4- Créez une arrow function qui prend une liste de mots et retourne le mot le plus long.

```
console.log(motLePlusLong(["chat", "éléphant", "souris"])); // "éléphant"
```

Pr. Ghazouani Mohamed
Programation Web II 2024-2025
70

Les fonctions

Les Callbacks en JavaScript

Un **Callback** est simplement une fonction qui est passée comme argument à une autre fonction, et qui sera appelée (exécutée) à un moment précis dans cette fonction principale.

Ex : `telechargerImage(afficherImage)`;

En termes simples :

- Une fonction "normale" est exécutée directement quand vous l'appellez.
- Un Callback est une fonction que vous donnez à une autre fonction, et cette dernière décide quand elle va l'exécuter.

Pourquoi les Callbacks ont été Créés ?

- Gérer des actions asynchrones : Quand JavaScript doit attendre (ex: charger un fichier, attendre un clic).
- Éviter de bloquer le code : Pendant qu'une tâche longue se déroule, le reste du code peut continuer à s'exécuter.

Pr. Ghazouani Mohamed
Programation Web II 2024-2025
71

Les fonctions

Les Callbacks en JavaScript

```
function executerCallback(callback) {
  console.log("Avant le callback !");
  callback(); // Appelle le callback donné
  console.log("Après le callback !");
}

function direAuRevoir() {
  console.log("Au revoir !");
}

executerCallback(direAuRevoir);
// Résultat :
// Avant le callback !
// Au revoir !
// Après le callback !

// Créer un callback pour un clic de bouton
document.querySelector("button").addEventListener("click", function() {
  console.log("Le bouton a été cliqué !");
});
```

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

72

72

Les fonctions

Les Callbacks en JavaScript

exemple concret : Télécharger une image
Imaginez qu'on veut télécharger une image depuis Internet. On veut afficher "Image téléchargée" après que le téléchargement soit terminé.

```
function telechargerImage(callback) {
  console.log("Téléchargement de l'image en cours...");
  // Simuler le temps de téléchargement (3 secondes)
  setTimeout(() => {
    callback();
    console.log("Image téléchargée !");
  }, 3000); // Attend 3 secondes avant d'exécuter le callback
  console.log("Je suis entrain de faire d'autres tâches");
}

function afficherImage() {
  console.log("Afficher l'image à l'écran 🖼️ !");
}

// Appel de la fonction avec un callback
telechargerImage(afficherImage);
```

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

73

73

Les fonctions

Les Callbacks en JavaScript

array.map()

array.map est une méthode JavaScript qui crée un nouveau tableau en appliquant une fonction à chaque élément d'un tableau existant.
On l'utilise pour transformer les éléments d'un tableau sans modifier le tableau original.

Syntaxe Générale

```
nouveauTableau = tableauOriginal.map(function(element) {
  // Code pour transformer l'élément
});
```

map est une fonction d'ordre supérieur car elle prend une fonction en argument et l'exécute. La fonction passée est donc un callback.

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

74

74

Les fonctions

Les Callbacks en JavaScript

array.map()

Exemple Simple : Doubler chaque nombre dans un tableau.

On l'utilise pour transformer les éléments d'un tableau sans modifier le tableau original.

```
let nombres = [1, 2, 3, 4];
let doubles = nombres.map(function(nombre) {
  return nombre * 2;
});
console.log(doubles); // Affiche [2, 4, 6, 8]
```

```
let nombres = [1, 2, 3, 4];
const doubles = nombres.map(
  nombre => nombre * 2
);
console.log(doubles)
```

- **function(nombre)**: C'est la définition d'une fonction anonyme. Elle est définie directement comme argument de map.
- La fonction passée à map est appelée pour chaque élément du tableau original (**nombres**).
- Chaque appel de la fonction retourne la nouvelle valeur.
- **nombre**: C'est le paramètre de la fonction anonyme. À chaque itération de map, **nombre** prendra la valeur de l'élément courant du tableau **nombres**.
- map rassemble toutes ces nouvelles valeurs dans un nouveau tableau **doubles**. Le tableau original **nombres** reste inchangé.
- On obtient un tout nouveau tableau **doubles**.

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

75

75

Les fonctions

Les Callbacks en JavaScript

Exercices

1- Transformer un tableau de prénoms en majuscules.

```
const prenom = ["alice", "bob", "charlie"];
```

2- Extraire une propriété d'objet.

Créer un tableau contenant uniquement les noms des produits.

```
const produits = [
  { nom: "Ordinateur Portable", prix: 1200, categorie: "Electronique" },
  { nom: "T-shirt en Coton", prix: 25, categorie: "Vêtements" },
  { nom: "Livre de Cuisine", prix: 30, categorie: "Livres" },
  { nom: "Smartphone", prix: 600, categorie: "Electronique" },
  { nom: "Jean Denim", prix: 60, categorie: "Vêtements" }
];
```

3-Ajouter autour de chaque élément pour créer un HTML liste.

```
const elements = ["Pain", "Lait", "Oeufs"];
// Résultat : ["<li>Pain</li>", "<li>Lait</li>", "<li>Oeufs</li>"]
```

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

76

76

Les fonctions

Les Callbacks en JavaScript

Correction

```
1)
const prenom = ["alice", "bob", "charlie"];
let prenomMaj = prenom.map(prenom=>prenom.toUpperCase())
console.log(prenomMaj)

2)
const produits=[
  {nom:"stylo", "prix":15,"qte":15},
  {nom:"crayon", "prix":5, "qte":25},
  {nom:"gomme", "prix":155,"qte":145}
]
let nomProduits=produits.map(produit=>produit.nom)
console.log(nomProduits)

3)
const elements = ["Pain", "Lait", "Oeufs"];
const listeHTML = elements.map(item => `<li>${item}</li>`);
console.log(listeHTML)
```

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

77

77

JAVASCRIPT



DOM

(DOCUMENT OBJECT MODEL)

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

78

78

DOM

- Le DOM (Document Object Model) est une représentation structurée du document sous la forme d'un arbre créé automatiquement par le navigateur.
- Chaque branche possède un noeud qui contient des objets. JavaScript y accède grâce aux propriétés et aux méthodes.
- La structure interne d'un programme HTML ressemble donc à un arbre à balises.
- Il possède toujours une racine qui est un point d'entrée de l'organisation des balises.
- Le navigateur crée automatiquement un objet « Document » pour stocker l'arbre DOM de la page. Pour modifier une page :
 - Récupérer l'arbre DOM et le stocker dans une variable
 - Utiliser des méthodes pour le manipuler

EX: document.getElementById("monID") retournera l'élément avec l'ID "monID".

```
<div id="d1">
  </div>  Bonjour
let element=document.getElementById("d1");
console.log("element");
```

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

79

79

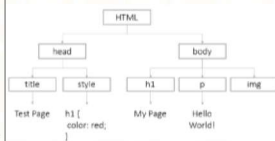
DOM

Un document HTML est un « arbre » de balises, appelé « DOM »

Par exemple :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Test page</title>
    <style>
      h1 { color: red; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>My Page</h1>
    <p>Hello World!</p>
    
  </body>
</html>
```

Le DOM signifie Document Object Model, qui en français se traduit par Modèle Objet du Document.



Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

80

80

DOM

document.getElementById VS document.querySelector

Utilisez document.getElementById lorsque :

- Vous avez besoin de sélectionner un élément par son ID unique.

Utilisez document.querySelector lorsque :

- Vous souhaitez une flexibilité dans la sélection des éléments basée sur les classes, les attributs ou les noms de balises.
- Vous n'avez besoin que du premier élément correspondant.
- Pour sélectionner plusieurs éléments, utilisez document.querySelectorAll, qui retourne une NodeList (liste de nœuds) de tous les éléments correspondants.

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025



81

DOM

Créer la page Web directement en JavaScript

- JavaScript vous permet de créer des pages Web sans écrire de nombreuses lignes de code HTML.
- On va utiliser pour cela les propriétés du DOM, c'est à dire qu'on va se servir de la hiérarchie des balises, des branches et des noeuds de l'arbre.
- Un programme codé en langage HTML commence d'abord par l'expression <!doctype html> <html>, puis vient l'en-tête <head>, puis la définition des styles <style>, puis ensuite les fonctions dans la partie <script> et enfin le corps du programme dans la balise <body>.
- Le DOM est construit par le navigateur au moment de la lecture des instructions du programme.

On place souvent le code JavaScript à la fin de la balise <body>.

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

82

82

DOM

Créer la page Web directement en JavaScript

- Plusieurs méthodes sont importantes pour la création des nœuds (les balises) et la définition de leurs propriétés :

- `document.querySelector`. Cette expression permet de pointer sur une balise (un élément, un nœud) qui est déjà créée dans l'arbre du DOM.
- `document.createElement`. Cette expression permet de créer en mémoire une balise.
- `appendChild`. Cette méthode permet d'ajouter un élément dans l'arbre.

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025



83

JAVASCRIPT



ÉVÉNEMENTS

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

84

84

Evénements

Le tableau suivant détaille les événements que vous pouvez capturer en manipulant la souris.

Attribut	Description
onclick	Si on clique sur l'élément
ondblclick	Si on double-clique sur l'élément
ondrag	Quand un élément est déplacé
ondragend	A la fin d'une opération déplacer/glisser
ondragenter	Quand un élément a été déplacé vers une cible valide
ondragleave	Quand un élément quitte une cible valide
ondragover	Quand un élément est glissé vers une cible valide
ondragstart	Au début d'une opération de glisser/déplacer
ondrop	Lorsque l'élément glissé est relâché
onmousedown	Quand un bouton de la souris est enfoncé
onmousemove	Lorsque le curseur de la souris bouge
onmouseout	Lorsque le curseur de la souris sort d'un élément
onmouseover	Lorsque le curseur de la souris survole un élément
onmouseup	Quand un bouton de la souris est relâché
onmousewheel	Lorsqu'on tourne la molette de la souris
onscroll	Lorsqu'on utilise les barres de défilement

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

85

85

Evénements

setAttribute et getAttribute

setAttribute

La méthode setAttribute permet d'ajouter un nouvel attribut à un élément ou de modifier la valeur d'un attribut existant. Si l'attribut n'existe pas, il est créé.

element.setAttribute(name, value);

getAttribute

La méthode getAttribute permet de récupérer la valeur d'un attribut spécifié sur un élément.

element.getAttribute(name);

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

86

86

JAVASCRIPT



LES ÉVÉNEMENTS DANS LES FORMULAIRES

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

87

87

8

Les événements dans les formulaires

Rappel sur la structure des éléments d'un formulaire

Un objet form possède des propriétés :

- **name**. C'est le nom du formulaire.
- **action**. C'est l'adresse URL (Uniform Resource Locator) de la page vers laquelle sont envoyées les informations validées du formulaire au moment de la soumission par un bouton submit.
- **method**. Il s'agit du protocole de communication d'envoi des données lors de la soumission du formulaire. Soit **post** soit **get**.
- **enctype**. C'est le type d'encodage du contenu.
 - application/x-www-form-urlencoded (par défaut)
 - multipart/form-data
 - text/plain

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

88

88

Les événements dans les formulaires

La liste ci-dessous énumère les différents éléments que vous pouvez manipuler avec des balises HTML.

<form>. Cette balise définit le début du formulaire.

<label>. Cette balise crée un libellé pour une zone et aide à valider certains contrôles comme des cases à cocher ou des boutons radio.

<input>. Cette balise est utilisée pour la saisie d'un texte mais aussi pour définir un bouton radio, une case à cocher et d'autres éléments.

<select>. Cette balise est utilisée pour créer une liste déroulante.

<option>. Cette balise permet de choisir plusieurs options dans une liste en utilisant la touche Ctrl/Cmd.

<textarea>. Cette balise est utilisée pour définir un mémo, c'est à dire une zone de texte importante multiligne.

<button>. Cette balise est utilisée pour créer un bouton poussoir qui sert à valider le formulaire.

<datalist>. Cette balise crée une liste prédéfinie d'options dans une zone de saisie input.

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

89

89

Les événements dans les formulaires

La balise <input>

Voici les possibilités de cette balise <input> :

1. `<input type="submit">`
2. `<input type="button">`
3. `<input type="text">`
4. `<input type="checkbox">`
5. `<input type="radio">`
6. `<input type="color">`
7. `<input type="date">`
8. `<input type="datetime-local">`
9. `<input type="email">`
10. `<input type="file">`
11. `<input type="password">`
12. `<input type="number">`
13. `<input type="range">`
14. `<input type="reset">`

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

90

90

Les événements dans les formulaires

Un formulaire est souvent utilisé pour réaliser des calculs, mais la plupart du temps, il est employé pour envoyer des informations vers un serveur Internet qui traitera vos données.

Attribut	Description
onblur	Le code de la fonction démarre lorsque l'élément perd le focus, c'est à dire quand le pointeur quitte la zone de saisie.
onchange	Le code de la fonction démarre lorsqu'un élément est modifié.
oncontextmenu	Le code de la fonction démarre quand une option d'un menu contextuel est déclenchée.
onfocus	Le code de la fonction démarre quand le focus se place dans la zone.
onformchange	Le code de la fonction démarre lorsqu'un formulaire est modifié.
onforminput	Le code de la fonction démarre lors de la saisie d'un formulaire.
oninput	Le code de la fonction démarre lors de la saisie d'un élément dans le formulaire.
oninvalid	Le code de la fonction démarre quand un élément n'est pas valide.
onselect	Le code de la fonction démarre quand un élément est sélectionné.
onsubmit	Le code de la fonction démarre lors de la soumission d'un formulaire.

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

91

91

Les événements dans les formulaires

Contrôler la validation d'un formulaire

- Pour créer un formulaire, vous employez une balise `<form>` avec des paramètres de soumission qui projettent les données vers un serveur à distance et plus particulièrement vers un programme défini dans l'attribut `action`.
- Ou peut ajouter l'attribut `onsubmit` dans un formulaire HTML qui spécifie une fonction JavaScript à exécuter lorsque le formulaire est soumis.
- Le code exécuté pour `onSubmit` doit évaluer une expression comprenant le mot `return`, ainsi qu'une valeur booléenne. Avec `true`, la soumission s'exécute naturellement. Avec `false`, aucune soumission n'est effectuée.

Rôle de `onsubmit` :

- Validation des données : Vérifier que les champs du formulaire sont correctement remplis avant l'envoi.
- Prévention de l'envoi : Empêcher l'envoi du formulaire si certaines conditions ne sont pas remplies.
- Traitement des données : Modifier ou traiter les données du formulaire avant l'envoi.

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

92

92

JAVASCRIPT



LES TEXTES, LES NOMBRES ET LES DATES

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

93

93

Les textes, les nombres et les dates

Manipulation de chaînes de caractères

Concaténer des bouts de chaînes

Le résultat est :

La propriété `length` renvoie la longueur de la chaîne.

`mot.length`

Concaténer des caractères spéciaux

Caractère spécial	Description
<code>\n</code>	Retour à la ligne
<code>\r</code>	Appui sur la touche Entrée
<code>\t</code>	Tabulation
<code>\"</code>	Guillemet double
<code>'</code>	Guillemet simple
<code>\\</code>	Caractère antislash

```
<script>
let a1="jean";
let a2="alpasmarre"
let a3=a1+" "+a2+" "+"dejavascript";
alert(a3);
</script>
```

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

94

94

Les textes, les nombres et les dates

Manipulation de chaînes de caractères

`toUpperCase()`

Convertit une chaîne en majuscules.

`toLowerCase()`

Convertit une chaîne en minuscules.

`charAt(index)`

Renvoie le caractère à l'index spécifié.

Renvoie l'index de la première occurrence d'une sous-chaîne, ou -1 si elle n'existe pas.

`includes(substring)`

Vérifie si une sous-chaîne existe dans la chaîne (retourne `true` ou `false`).

`substring(start, end)`

Extrait une partie de la chaîne entre les index `start` (inclus) et `end` (exclu).

`replace(searchValue, newValue)`

Remplace une sous-chaîne par une autre. Si une expression régulière est utilisée, toutes les occurrences peuvent être remplacées.

```
let str = "Hello JavaScript!";
console.log(str.replace("JavaScript", "World"));
// "Hello World!"
```

```
let str = "bonjour";
console.log(str.toUpperCase()); // "BONJOUR"
```

```
let str = "JavaScript";
console.log(str.charAt(4)); // "S"
```

```
let str = "JavaScript";
console.log(str.indexOf("Script")); // 4
console.log(str.indexOf("PHP")); // -1
```

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

95

95

Les textes, les nombres et les dates

Manipulation de chaînes de caractères

trim()

Supprime les espaces au début et à la fin de la chaîne.

let str = " Bonjour ";

console.log(str.trim());

// "Bonjour"

startsWith(substring)

Vérifie si une chaîne commence par une sous-chaîne donnée.

let str = "JavaScript est cool";

console.log(str.startsWith("Java"));

// true

endsWith(substring)

Vérifie si une chaîne se termine par une sous-chaîne donnée.

let str = "JavaScript est cool";

console.log(str.endsWith("cool"));

// true

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

96

96

Les textes, les nombres et les dates

Manipulation de nombres

Précision et arrondi

toFixed(). Règle précisément le nombre de décimales. Le résultat est une chaîne.

<script>

let num = 3.14159;

alert(num.toFixed(2));

// renvoie 3.14

</script>

Les méthodes parseFloat et parseInt

parseFloat et parseInt sont utilisées pour convertir des chaînes de caractères en nombres.

parseFloat s'adresse aux nombres avec des virgules.

parseInt est réservé aux entiers (sans virgule).

console.log(parseFloat("3.14"));

// Affiche 3.14

console.log(parseFloat("10.00"));

// Affiche 10

console.log(parseInt("42"));

// Affiche 42

let vht=parseFloat(document.getElementById("ht").value) ;

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

97

97

Les textes, les nombres et les dates

L'objet Math

Math.pow(): Renvoie la base élevée à la puissance de l'exposant.

console.log(Math.pow(2, 3)); // Affiche 8

Math.sqrt(): Renvoie la racine carrée d'un nombre.

console.log(Math.sqrt(16)); // Affiche 4

Math.random(): Renvoie un nombre pseudo-aléatoire compris entre 0 (inclus) et 1 (exclus).

console.log(Math.random());

// Affiche un nombre aléatoire entre 0 et 1

Math.min(): Renvoie le plus petit des nombres donnés.

console.log(Math.min(1, 3, 2)); // Affiche 1

Math.floor(): Arrondit un nombre à l'entier inférieur le plus proche.

console.log(Math.floor(4.8)); // Affiche 4

Math.ceil(): Arrondit un nombre à l'entier supérieur le plus proche.

console.log(Math.ceil(4.2)); // Affiche 5

Math.round() en JavaScript arrondit un nombre à l'entier le plus proche.

console.log(Math.round(4.5)); // Affiche 5

console.log(Math.round(4.4)); // Affiche 4

console.log(Math.round(-4.5)); // Affiche -4

console.log(Math.round(-4.6)); // Affiche -5

console.log(Math.abs(-4.5)); // Affiche 4.5

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

98

98

Les textes, les nombres et les dates

Manipuler des dates

Plusieurs méthodes sont disponibles pour cette gestion très particulière des dates.

Calcul de votre âge

Voici un exemple simple de manipulation de dates. Il s'agit de calculer l'âge de la personne qui saisit sa date de naissance.

Dans cet exemple, on emploie des méthodes qui nous évitent de transformer les dates en millisecondes.

La méthode getDate renvoie un nombre entier compris entre 1 et 31, correspondant au jour du mois de la date.

getMonth(). Renvoie le numéro du mois de l'année (avec 0 pour janvier, 1 pour février, 11 pour décembre).

getFullYear(). Renvoie l'année sur 4 chiffres.

getDay(). Renvoie le jour de la semaine sous forme de chiffre avec 0 pour dimanche, 1 pour lundi et 6 pour samedi.

getHours(), getMinutes(), getSeconds(), getMilliseconds()

Calcul de votre âge

Entrez votre date de naissance : 1984-01-10

41

Calculer

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025

99

99

11

Les textes, les nombres et les dates

Manipuler des dates

Dans cet exemple, on emploie des méthodes qui nous aident à transformer les dates en millisecondes.

Calcul du nombre de jours entre deux dates

Entrez la date de facture: 09 / 01 / 2025

Entrez la date de règlement: 30 / 01 / 2025

Nombre de jours entre les deux dates: 22

Calculer

Pr. Ghazouani Mohamed

Programmation Web II 2024-2025



100